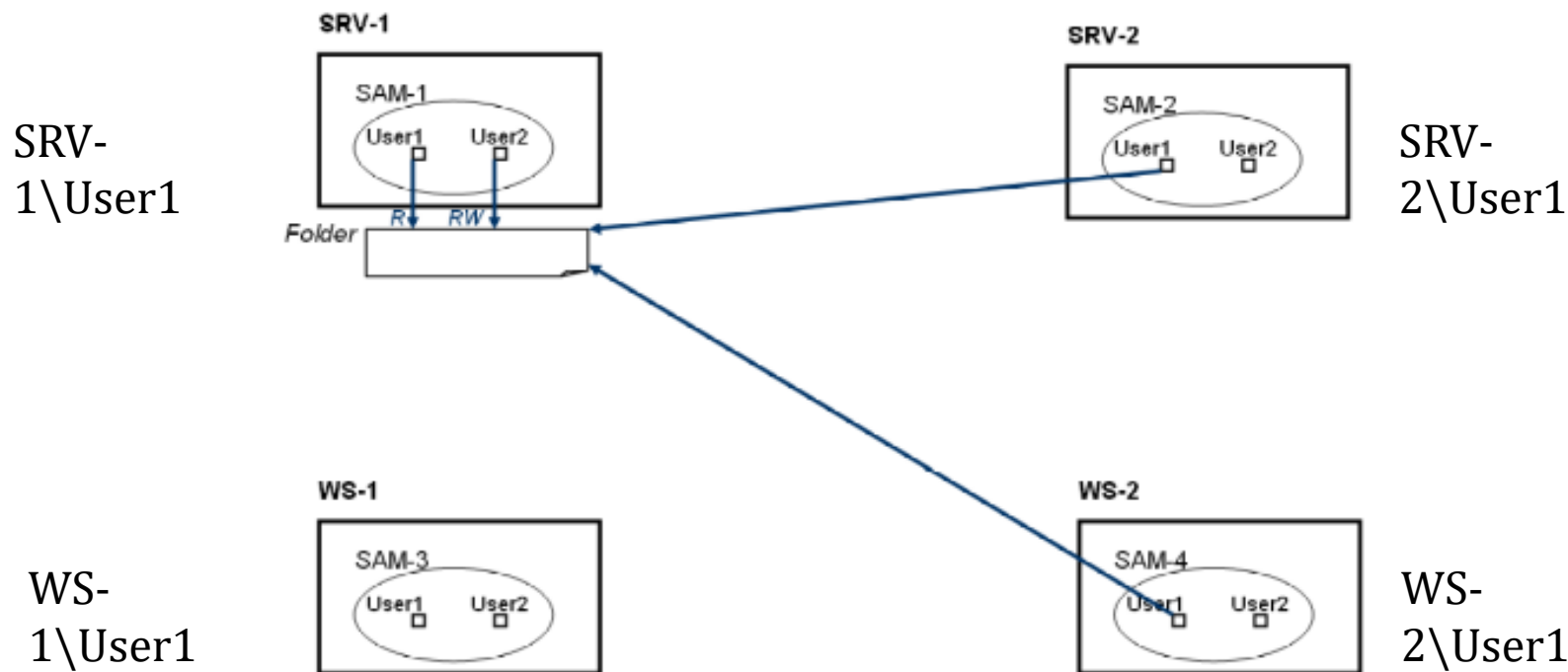


ЛЕКЦИЯ 3

**Логическа организация на
компютърната мрежа. Активна
директория – концепция и
архитектура.**

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Модел на сигурност Workgroup

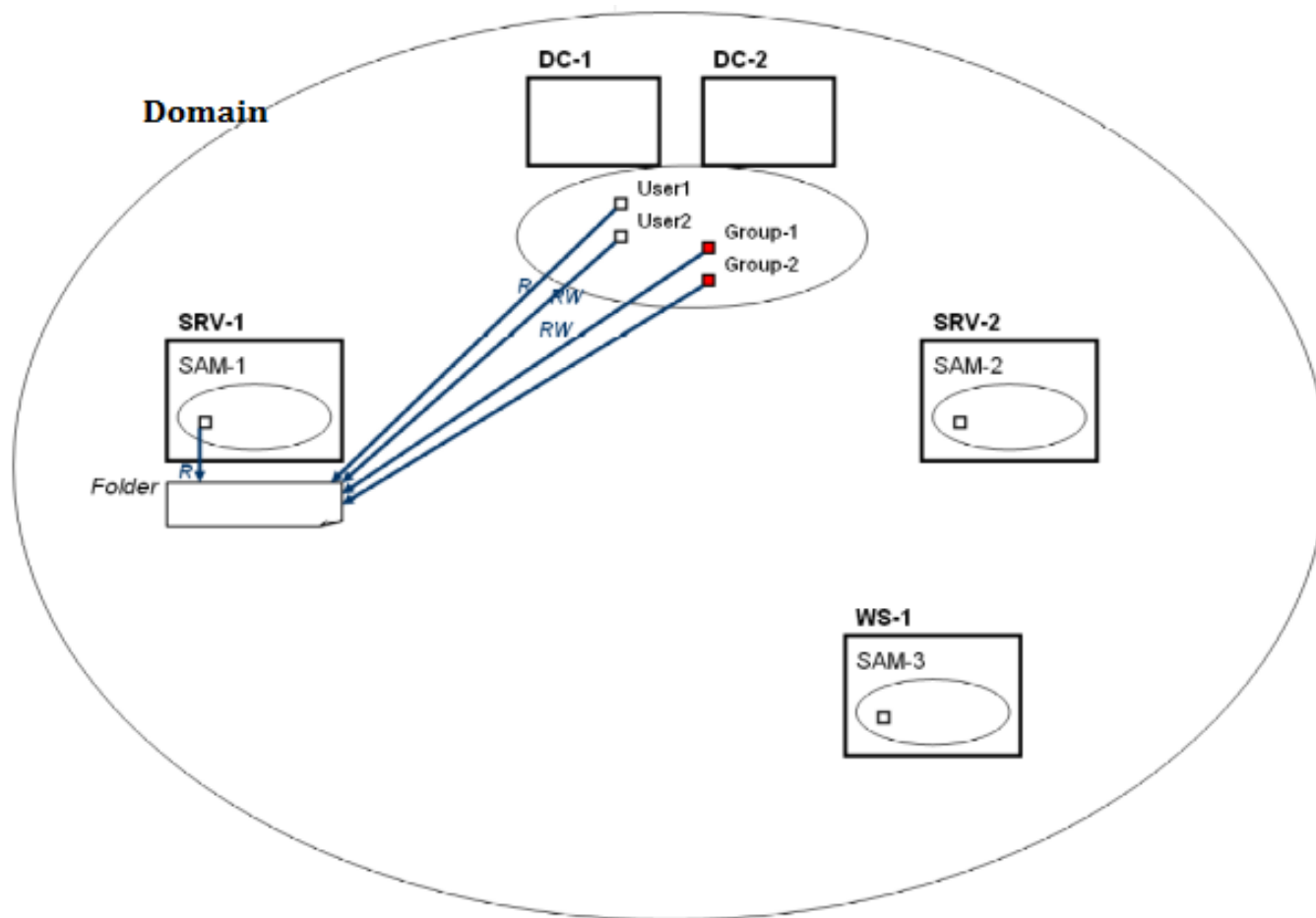


SAM – Security Account Manager

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Модел на сигурност Domain



доц. д-р инж. Росен Радков

Какво е „Активна директория“?

Активната директория (Active Directory - AD) е специализирана и централизирана йерархична база данни, разработена от Майкрософт на база на X.500 и LDAP, която съдържа информация за обектите (потребители, групи от потребители, компютри и др.) в една корпоративна мрежа. Чрез нея се описва логическата структура на тази мрежа, която е отражение на структурата на организацията. Тя е основен компонент за формиране на границите на сигурност в организацията.

Характеристики на „Активна директория“

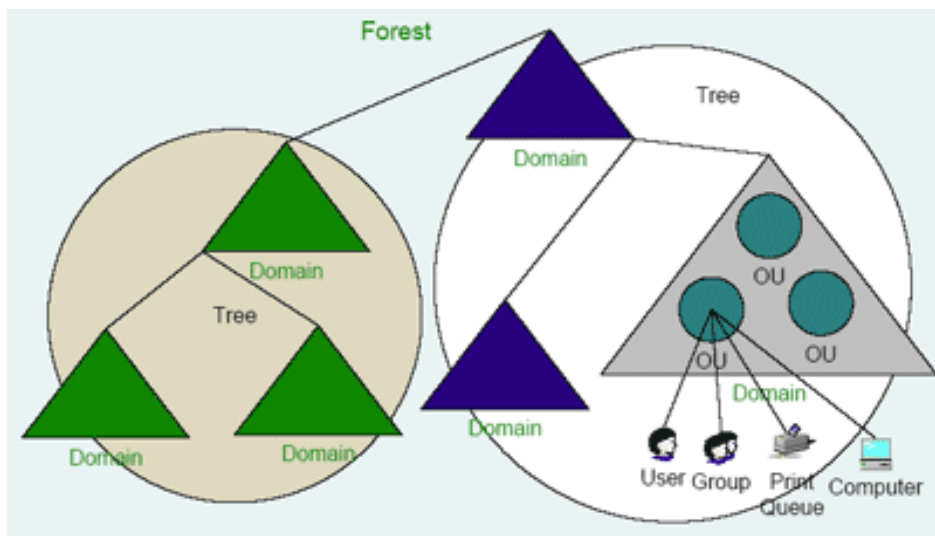
- Единна регистрация – чрез едно име потребителя получава достъп до всички ресурси, които са му необходими
- Сигурност на информацията – използват се сигурни механизми за автентикация (Kerberos) и управление на достъпа до ресурсите
- Централизирано управление – администраторите могат да управляват всички ресурси
- Администриране с използване на групови политики

Характеристики на „Активна директория“

- Интегриране с DNS - работата и е зависима от системата поддържаща имената на областите
- Репликация на информацията в базата – задължително е базата от данни да се поддържа на повече от едно места. Така се осигурява отказоустойчивост и разпределяне на натоварването
- Гъвкавост на заявките към директорията – търсенето може да се прави по произволна характеристика на обект
- Стандартни програмни интерфейси - API

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Структура на „Активна директория“



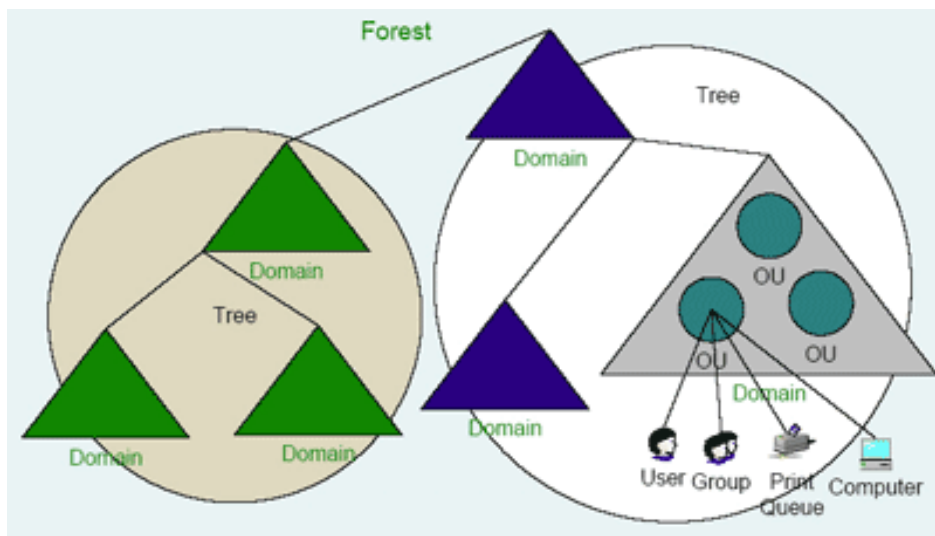
- **Домейн** – основна единица, която поддържа БД с имена на обекти и осигурява управлението на: автентикацията, контрола на достъп до ресурсите,

Услугите, политиките за сигурност и репликацията

- **Организационна единица (OU)** – псевдо контейнер в домейна, който обединява обекти с цел делегиране на административни права и групови политики

доц. д-р инж. Росен Радков

Структура на „Активна директория“



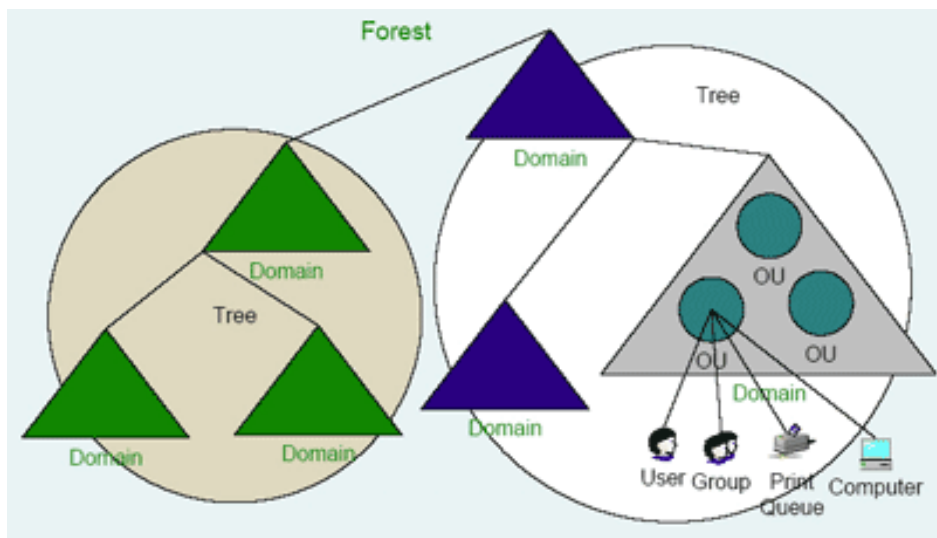
OU не дава възможност да се назначават права и привилегии на обектите, които са в дадената OU. За целта е необходимо е обектите да бъдат членове на група.

За улеснение, с подходящ скрипт, могат да се създадат групи, които да са с името на OU – наричат се *Shadow groups*

➤ **Обект** – потребител, група, компютър

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Структура на „Активна директория“

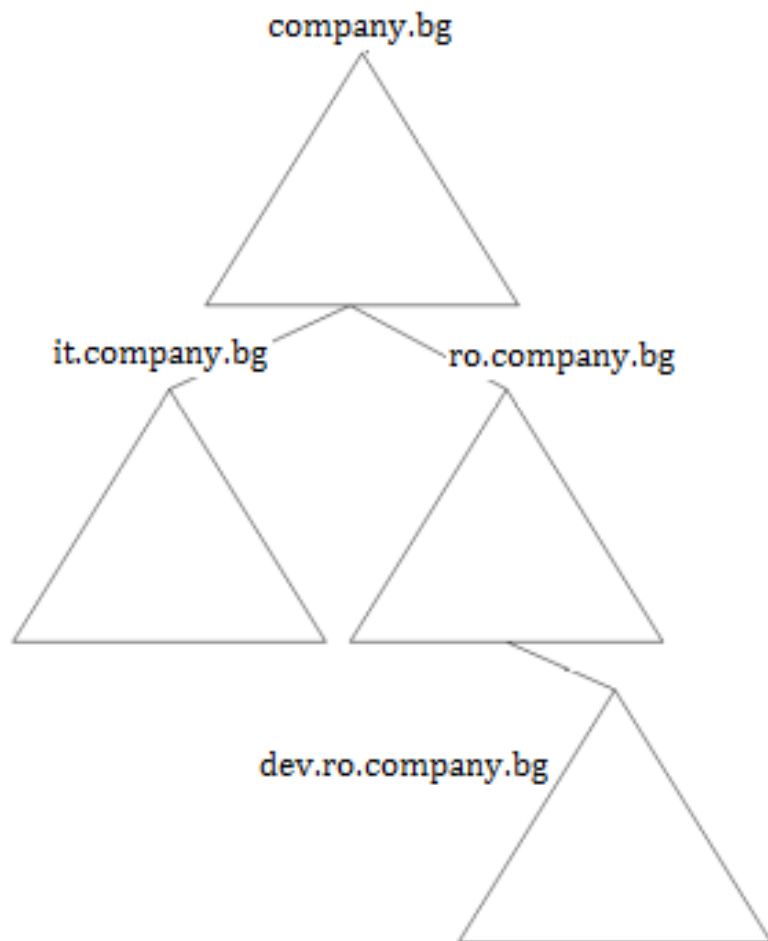


- **Дърво (Tree)** – набор от домейни, които използват единно пространство от имена като дъщерните домейни наследяват името на домейна от родителския

Дъщерните домейни установяват доверителни отношения (trust relationship) с родителския, което означава, че ресурсите на единия домейн могат да бъдат достъпни за потребителите на другия домейн.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Структура на „Активна директория“



доц. д-р инж. Росен Радков

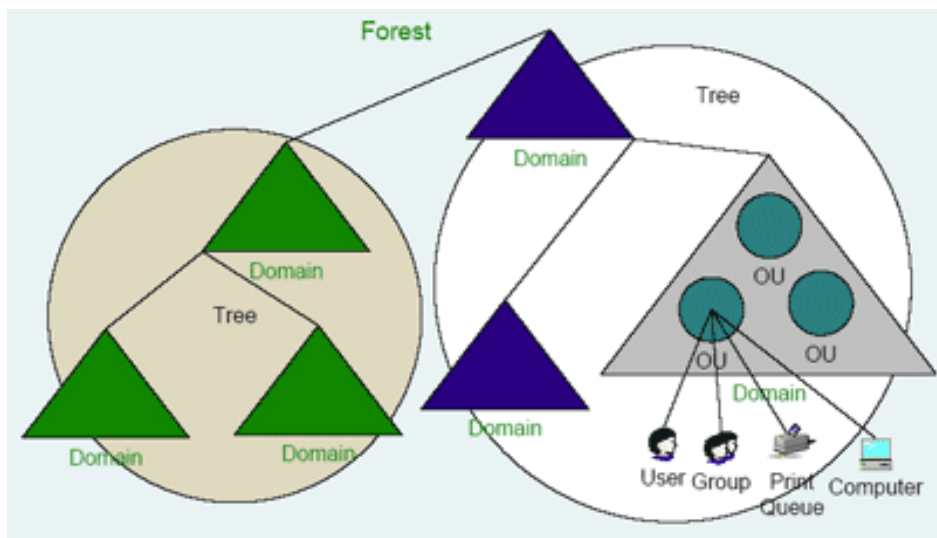
Структура на „Активна директория“

Препоръчва се да се използва само един домейн. Дърво състоящо се от много домейни се построява когато е необходимо да се постигне:

- Децентрализация на управлението
- Повишаване на производителността
- Ефективно управление на репликациите
- Прилагане на различни политики
- При голям обем обекти в AD

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Структура на „Активна директория“



- **Гора (Forest)** – обединява дървета, които поддържат единна схема (схемата е набор от определени типове или класове на обектите в AD).

В гората между всички домейни са установени двустранни доверителни отношения.

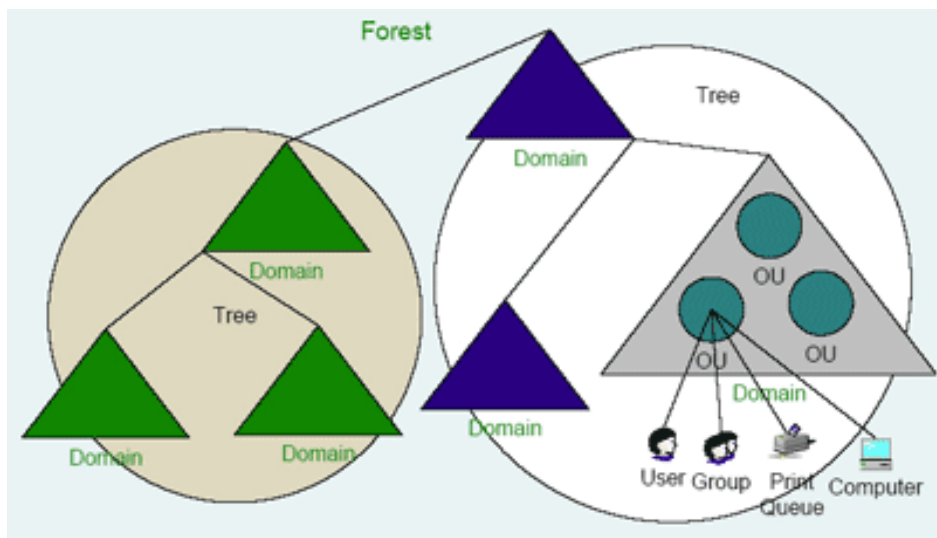
Важно:

- По подразбиране първото дърво създадено в гората се счита за негов **корен (the root tree)**

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Структура на „Активна директория“

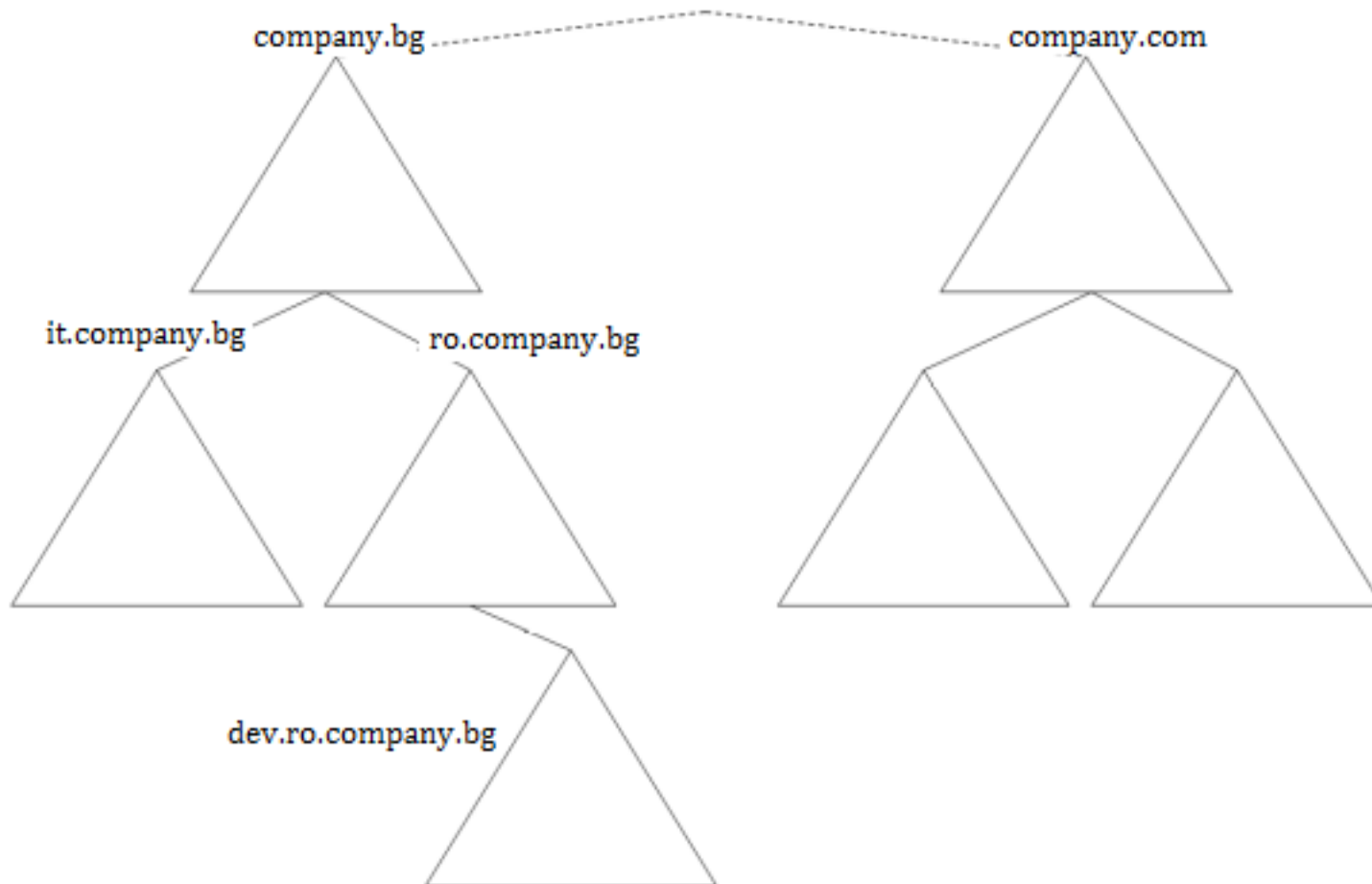


➤ първият домейн създаден в дървото се счита за **корен на дървото (tree root domain)**

➤ първият домейн създаден в гората от домейни се нарича **корен на гората (forest root domain)** и в него се съхранява схемата на AD. **Този домейн не може да бъде изтрит.**

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

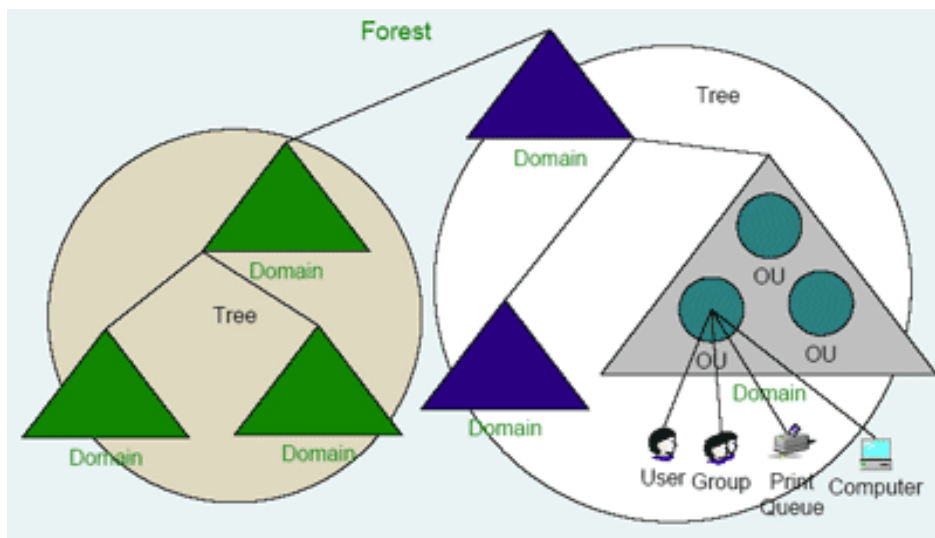
Структура на „Активна директория“



доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Структура на „Активна директория“



- **Глобален каталог (GC)**
 - е много важна част от AD, защото се използва за търсене в гората. GC е каталог на всички обекти в гора, които съдържат подмножество

от атрибути за всеки обект. GC може да бъде достъпен чрез LDAP през порт 3268 или LDAP / SSL през порт 3269. Глобалният каталог е само за четене и не може да бъде актуализиран директно.

Именуване на обектите в AD

- Всеки обект има уникален 128 битов идентификатор (GUID – Globally Unique Identifier), чрез който може еднозначно да бъде идентифициран. Той се присвоява на обекта от AD в момента на неговото създаване. Идентификаторът се запазва дори при преместване на обекта в друг домейн.

1.3.6.1.4.1.3385.12.497 – обект 497 в клон 1.3.6.1.4.1.3385.12

1.3.6.1.4.1.3385.12 е част от 1.3.6.1.4.1.3385 и т.н.

- Distinguished name (DN) – така се наричат йерархичните пътища в AD, чрез които уникално се идентифицира всеки един обект

Именуване на обектите в AD

Пример: Ако имаме потребител с име *Sales*, член на потребителска група *Users* в домейна *company.bg*, то *DN* името ще бъде записано така:

dc=bg, dc=company, cn=Users, cn=Sales

- Relative DN (RDN) – име чрез което обекта се идентифицира в рамките на неговия „родителски“ контейнер. За горния пример RDN на потребителя е:

cn=Sales

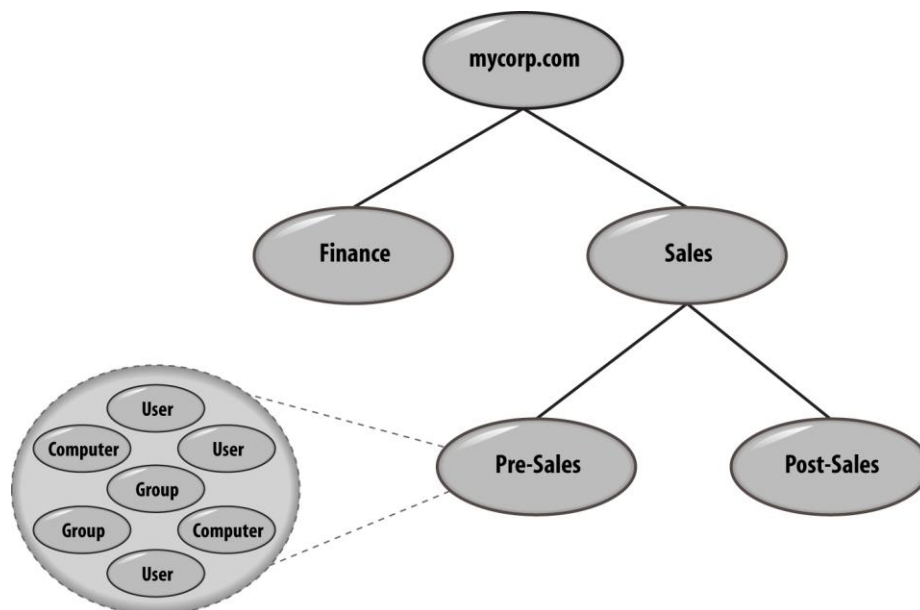
Именуване на обектите в AD

RDN трябва да бъде уникален за контейнера, в който е създаден.

➤ AD използва следните видове атрибути (част от атрибутите дефинирани в RFC2253):

- CN – common name
- L – locality name
- O – organization name
- OU – organizational unit name
- C – country name
- DC – domain component
-

Именуване на обектите в AD



ou=Pre-Sales, ou=Sales,dc=mycorp,dc=com

ou=Post-Sales, ou=Sales,dc=mycorp,dc=com

cn=Richard Lang,ou=Pre-Sales,ou=Sales,dc=mycorp,dc=com

cn=My Group,ou=Pre-Sales,ou=Sales,dc=mycorp,dc=com

cn=PC1,ou=Pre-Sales,ou=Sales,dc=mycorp,dc=com

Структура на схемата на AD

Схемата на AD е базирана на LDAP, който от своя страна използва X.500, и се състои от два типа обекти на AD: classes (classSchema) и attributes (attributeSchema).

За създаване на нов тип обект в AD е необходимо:

- В схемата да се създаде classSchema обект като се дефинират класът на обекта и неговите атрибути;
- В AD да се създаде обект, който ползва този клас.

За уникална идентификация на обектите в схемата се използват OID, дефинирани от X.500:

1.3.6.1.4.1.3385.12.497

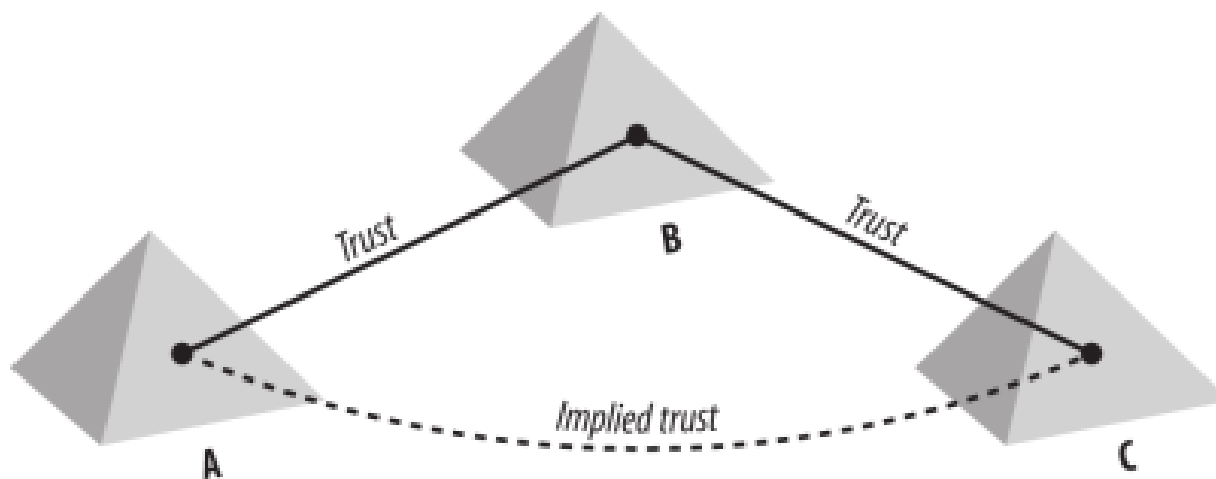
Доверителни отношения в AD

- One-way trust
- Two-way trust
- Trusting domain
- Trusted domain
- Transitive trust
- Intransitive trust
- Explicit trust
- Cross-link trust

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Доверителни отношения в AD

➤ Transitive trusts



Implied trust – мълчаливо доверие

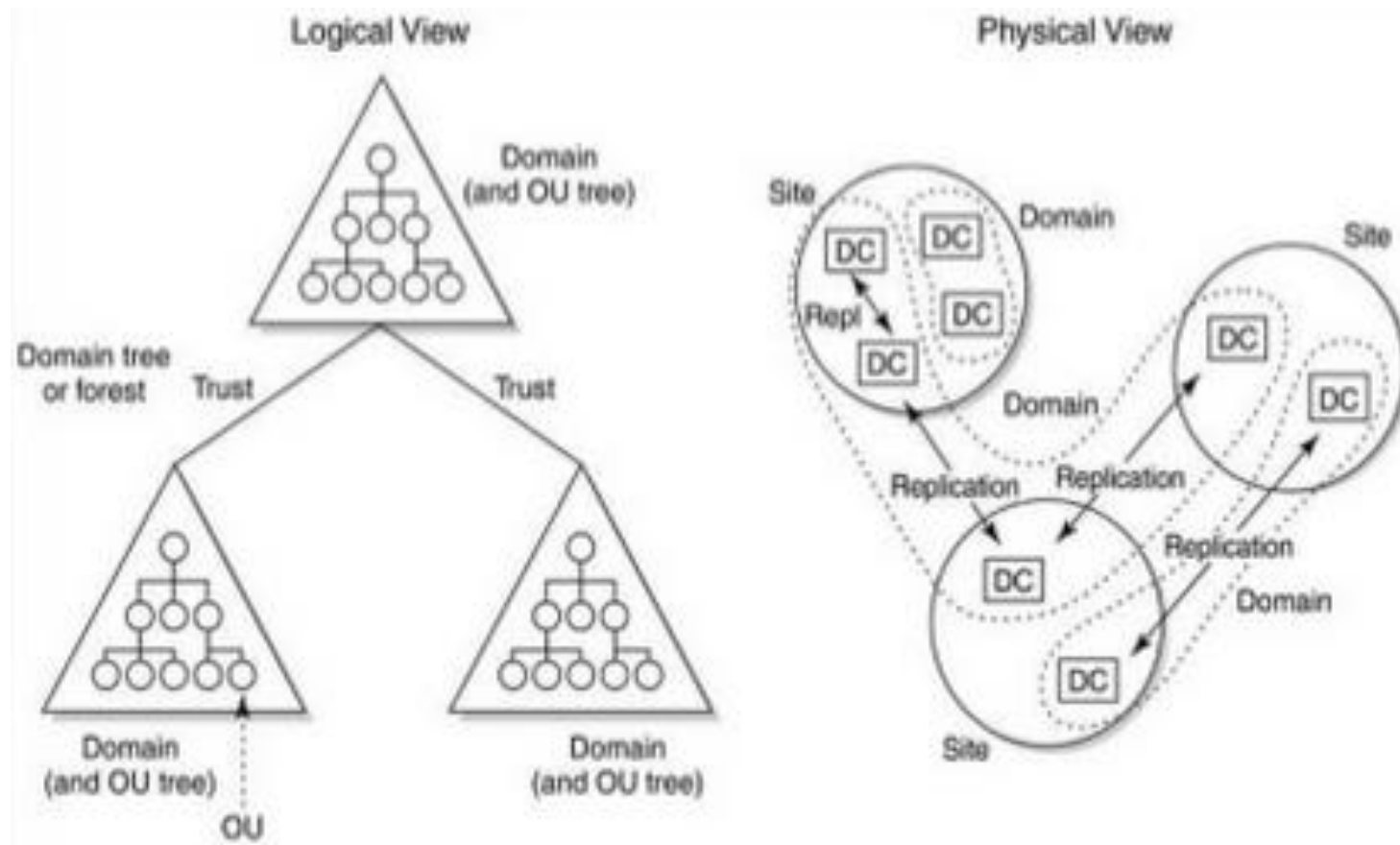
доц. д-р инж. Росен Радков

Физическа структура на „Активна директория“

- **Домейн контролер (DC)** – сървър, който съхранява базата данни на един конкретен домейн от AD, управлява синхронизирането на информацията за обектите в домейна и осигурява автентикацията на потребителите. Препоръчва се за всеки от домейните да има поне два DC, които да отговарят за него.
- **Сайтове** – група от IP мрежи, свързани помежду си с бързи ($\geq 128\text{kbps}$) и надеждни комуникации. Предназначението им е да управляват процесите на репликация на данните в DC и автентикация на потребителите.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

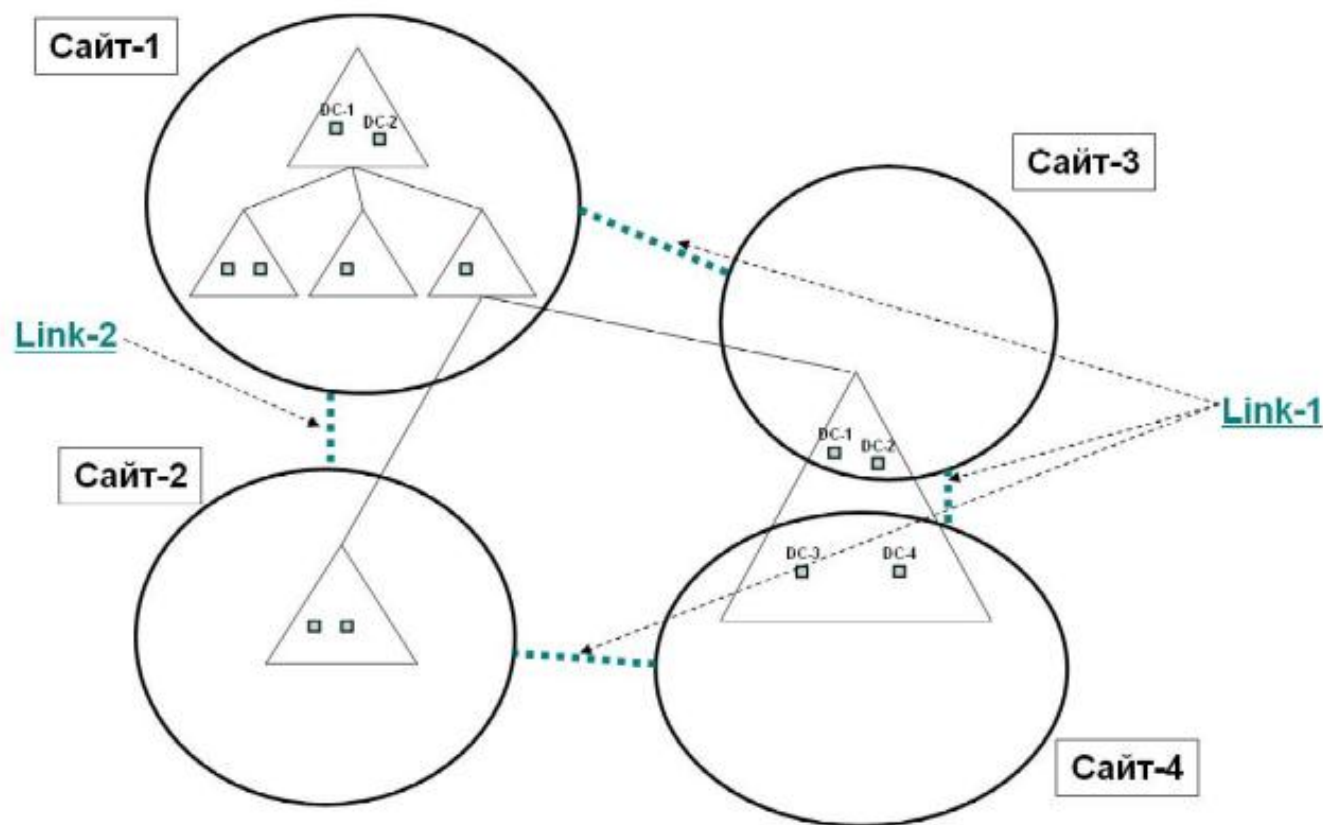
Физическа структура на „Активна директория“



доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Физическа структура на „Активна директория“



Структурата на сайтовете не зависи от структурата на домейните

доц. д-р инж. Росен Радков

Роли на домейн контролерите

- Flexible Single Master Operator (FSMO) Roles (fizz-mo)
 - специализирани роли, които се изпълняват само на определени сървъри за избягване на конфликти
- 2 роли се отнасят за цялата гора (forest-wide FSMOs)
- 4 роли се отнасят за целия домейн (domain-wide FSMOs)

Schema master (forest-wide) – роля, която дава право да се прави промяна в схемата на AD (1 сървър за гората)

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Роли на домейн контролерите

Domain naming master (forest-wide) – роля, която дава право да се прави промяна в имената (например да се преименува или премести домейн, както и да се добави или изтрие домейн) в цялата гора (1 сървър за гората).

PDC емулатор (domain-wide) – за целите на обратната съвместимост на AD с Windows NT домейн. Този сървър действа като *master browser* за Windows NT и също така действа като PDC за клиентите на ниско ниво. PDC емулаторът има и други важни функции, например да поддържа най-новата парола за всеки потребителски профил, да служи като

Роли на домейн контролерите

time server, както и сървър който има роля в управление на груповите политики (1 сървър за всеки домейн).

Relative Identifier master (RID master - domain-wide)

– роля, която гарантира, че всички *security identifier* (SID) в домейна са уникални. Той поддържа голям набор от уникални RID стойности, които се разпределят на домейн контролерите, в момента на тяхното създаване (1 сървър за всеки домейн).

Роли на домейн контролерите

Infrastructure master (domain-wide) - използва се за поддържане на връзките към обекти в други области, известни като *phantoms*. Ако трима потребители от домейн Б са членове на група в домейн А, Infrastructure master на домейн А се използва за поддържане на връзки към потребителите на домейн Б, които са фантоми. Тези фантоми не са управляеми или дори видими с обикновени средства. Връзките съдържат GUID, SID и DN (1 сървър за всеки домейн/дял).

Дялове (partitions) в AD

Поради разпределената природа на Active Directory е необходимо данните да се отделят в дялове, за да не се репликират всички данни в гората. Често е полезно да се групират данни въз основа на географски или на политики изисквания. Само контролерите на домейни, които са авторитетни за даден домейн, трябва да репликират цялата информация в рамките на този домейн. От друга страна, има някои данни от Active Directory, които трябва да бъдат репликирани до всички контролери на домейни в гората. Има три предварително дефинирани дялове (naming context) в рамките на Active Directory:

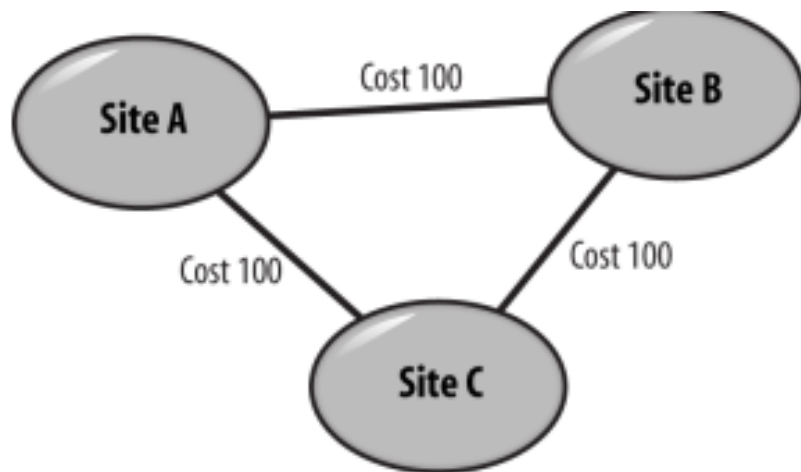
Дялове (partitions) в AD

- **Domain naming context** за всеки домейн – съдържа всички обекти създадени в домейна – имена на потребители, групи от потребители, компютри и др. Тази информация се репликира само в DC отговарящи за този домейн. Подмножество на обектите се репликира в DC, които са глобален каталог.
- **Configuration naming context** за гората – съдържа информация за физическата структура на гората - сайтове и топология. Тази информация се репликира във всички DC в гората.

Дялове (partitions) в AD

- **Schema naming context** за гората – съдържа дефинираните множество от класове на обекти и техни атрибути за типовете данни съхранявани в гората на AD. Тази информация се репликира във всички DC в гората.
- **Application partitions** - могат да съдържат произволни данни с изключение на данни за сигурност

Репликация на БД в AD



- Репликацията в AD се извършва на базата на връзките между сайтовете.
 - Използват се RPC (IP) и SMTP протоколи
-
- SMTP се използва в случаите, когато връзката между сайтовете е лоша и ненадеждна.
 - Репликацията се извършва автоматично на 5 минути. Топологията на репликациите се строи автоматично и се управлява от *Knowledge Consistency Checker*.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Репликация на БД в AD

При голям брой DC, КСС построява кръгова топология, като за надеждност се правят няколко кръга.

- Репликацията между сайтовете се извършва със същите протоколи, но изисква внимателна настройка.

Action	Naming context	Originating domain controller	Domain controller	USN
Initial USN value	Domain NC	N/A	DC A	1000
Initial USN value	Domain NC	N/A	DC B	2500
Create 5 new users (originating update)	Domain NC	DC A	DC A	1005
Receive 5 new users (replicated update)	Domain NC	DC A	DC B	2505
Modify user description attribute (originating update)	Domain NC	DC B	DC B	2506
Receive modified user description attribute (replicated update)	Domain NC	DC B	DC A	1006

Репликация на БД в AD

- **High-watermark vector (HWMV)** - таблица, поддържана независимо от всеки домейн контролер, която подпомага ефикасното репликиране. Домейн контролерът я използва за да определи къде е било последното прекъсване, когато репликира контекста на именуване с конкретен партньор за репликация.

Naming context	Replication partner	High-watermark vector (USN of last update received)
Domain NC	DC B invocation ID	2506
Domain NC	DC C invocation ID	3606

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Репликация на БД в AD

- Up-to-dateness vector (UTDV) – таблица, която се използва за да се намали ненужния репликационен трафик и зациклянията при репликацията. Всяка таблица съхранява USN номера на последната актуализация, която домейн контролерът е получил от всеки друг домейн контролер, който някога е съществувал в гората, както и датата / часа, в които последният успешно е завършил репликационния цикъл с дадения партньор.

Naming context	Replication partner	High-watermark vector (USN of last update)	Up-to-dateness vector
Domain NC	DC B invocation ID	2506	2506
Domain NC	DC C invocation ID	3756	3756

доц. д-р инж. Росен Радков

Конзоли за управление в AD

- Active Directory Domains and Trusts – за управление на домейните, доверителните отношения и функционалните нива
- Active Directory Sites and Services – за управление на репликацията
- Active Directory Users and Computers – за управление на потребителските акаунти, групите, компютрите и др.
- Active Directory Schema - за промяна на схемата
- Active Directory Administrative Center – обща конзола

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Domain functional level

Domain functional level	Important changes	Supported Domain Controller (OS)
Windows 2000 native	Universal groups Group nesting Transformation of Security Groups to Distribution Groups SIDHistory	Windows 2000 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2008R2
Windows Server 2003	Domain Controller rename LastLogonTimeStamp	Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2008R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012R2
Windows Server 2008	Fine-grained password and account lockout policies SYSVOL replication with Distributed File Systems Replication AD integrated DFS Trees in W2008 mode, incl. DFS ABE Last Interactive Logon Information (failed logon attempts etc...)	Windows Server 2008 Windows Server 2008R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012R2
Windows Server 2008R2	Active Directory Web Services Windows PowerShell cmdlets for Active Directory Automated SPN update	Windows Server 2008R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012R2
Windows Server 2012	CLAIMS support for KDC Kerberos armoring Dynamic Access Control	Windows Server 2012 Windows Server 2012R2
Windows Server 2012 R2	NTLM not supported anymore Authentication Policies	Windows Server 2012R2

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Forest functional level

Forest functional level	Important changes	Supported Domain Controller (OS)
Windows 2000 native	All standard Active Directory functions	Windows 2000 Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2008R2
Windows Server 2003	Forest Trusts Domain rename RODC (read-only-domain-controller) Improved KDC (Knowledge Consistency Checker) Deactivation of attributed in the AD scheme Linked-value Replication – individual changes of a group membership are replicated, instead of the whole group	Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Server 2008R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012R2
Windows Server 2008	No changes compared to Windows Server 2003 Forest operating mode	Windows Server 2008 Windows Server 2008R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012R2
Windows Server 2008 R2	Active Directory Recycle Bin	Windows Server 2008R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012R2
Windows Server 2012	No changes compared to Windows Server 2008R2 Forest operating mode	Windows Server 2012 Windows Server 2012R2
Windows Server 2012 R2	No changes compared to Windows Server 2008R2 Forest operating mode	Windows Server 2012R2

доц. д-р инж. Росен Радков

Интеграция на AD с други директории

- **Centrify DirectControl** (*Centrify Corporation*) – съвместими с AD централизирана автентикация и контрол на достъпа
- **Centrify Express** (*Centrify Corporation*) – набор от безплатни услуги, съвместими с AD, за централизирано удостоверяване, наблюдение, споделяне на файлове и отдалечен достъп
- **Authentication Services** (*Quest Software*)
- **PowerBroker Identity Services**, (*BeyondTrust, formerly Likewise Software*) – позволява non-Windows клиент да бъде присъединен към AD
- **Samba** – може да изпълнява роля на DC

Инструменти

- Adprep
- Dsadd
- Dsget
- Dsmode
- Dsmove
- Dsquery
- Dsrn
- Nsdutil

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

доц. д-р инж. Росен Радков